



李世乾

物理推理、视频生成
北京大学，北京

+86-15533981151

shiqianli@stu.pku.edu.cn

主页: lishiqianhugh.github.io

教育背景

北京大学，博士研究生，智能科学与技术学院，导师：朱毅鑫

2022 年 9 月—2027 年 6 月 (预计)

电子科技大学，工学学士，计算机科学与工程学院，GPA: 3.99/4.00, 排名: 1/38

2018 年 9 月—2022 年 6 月

工作经历

北京通用人工智能研究院 (研究实习生)，北京，方向：物理推理，导师：张驰、朱松纯

2022 年 2 月—2025 年 7 月

腾讯 TEG 青云计划 (研究实习生)，北京，方向：运动控制视频生成，导师：刘志广

2026 年 2 月—至今

研究项目

•物理推理与视频生成

2022 年 1 月—至今

构建能理解、预测并与物理世界交互的类人智能。

- 机制研究：系统比较物理推理中的两种学习机制：从直觉学习 (LfI) 与从动力学学习 (LfD)，**质疑必须先学好动力学预测才能做好推理的常见假设**；发现简单 LfI 可与 SOTA LfD 持平甚至更优，并分析在仅有近似动力学时 LfD 因误差累积而退化为类 LfI；在仿真器真值动力学下给出 LfD 的理论上限，说明显式世界模型（动力学）仍有提升空间但实现难度大。论文录用 **NeurIPS 2022 (Spotlight)**，获 VALSE 邀请报告。
- 基准设计：现有物理推理评测多在静态或单次配置设定下打分；缺少随动态过程实时介入的评测，提出**交互式物理推理挑战**并构建基准，鼓励快速、近似的物理解以应对多步骤复杂任务，探究交互性的核心原则与有效智能体的瓶颈。论文录用 **ICLR 2024**。
- 认知启发：围绕直觉物理与序列物理规划，在 CogSci 2025 提出 *Simulation-Heuristics Model (SHM)*：以 *pouring* 任务的人因数据说明，当心理仿真时间超过边界时，人类预测从仿真主导转向启发式主导，并用统一模型定量刻画该切换。CogSci 2026 在 *Overhang Tower* 构造任务上进一步显示，在资源压力下人会同时调整物理预测机制（由 IPE 式仿真转向视觉启发式）与规划深度（由前瞻规划转向更浅视界），支持**资源理性、分层的认知架构**，并弥合两条长期争论。
- 预测模型：围绕物理接地与世界模型，提出 *Neural Force Field (NFF)*：在 NODE 框架下用连续显式力场刻画重力、支撑与碰撞等相互作用，经 ODE 积分预测轨迹，在**少样本**下于多个物理推理任务上取得对未见场景的**强泛化**，并支持前向-反向规划与交互式修正；进一步提出 *Neural Gaussian Force Field (NGFF)*，将 3D 高斯感知与基于物理的动力学端到端结合，从多视图 RGB 生成**可交互、物理可信的 4D 视频**，相对既有高斯仿真路线显著加速，并构建含 64 万 + 渲染物理视频的 *GSCollision* 数据集；两篇工作均发表于 **ICLR 2026**。
- 可控生成：基于 Wan2.2 TI2V-5B 构建 **3D 点轨迹 + 相机几何驱动的轨迹条件视频生成框架**，将生成从语言开环采样推进到几何可解释、可分块干预的闭环交互式世界模型方向。数据侧从 1M 真实世界视频中自动挖掘片段，结合长程点跟踪与三维提升，构造百万量级 in-the-wild 3D 轨迹监督，并保留相机内外参，把互联网视频转化为可规模化训练的结构化 3D 运动信号。模型侧设计轻量化 3D 轨迹条件头，将 3D 轨迹编码为与扩散潜空间对齐的运动特征，与 noisy latents 在 DiT 中融合，在 240 卡全量微调与 80 卡 LoRA 微调上完成轨迹驱动的运动控制训练；通过引入深度相关运动特征，缓解遮挡下的时序不稳定。推理范式上，针对扩散迭代采样难以支撑实时交互的瓶颈，采用 *Self-forcing* 对轨迹条件扩散教师模型蒸馏，得到支持**流式生成与在线 3D 轨迹控制**的自回归学生模型，实现相机—物体联合控制、编辑、动作迁移及低延迟交互生成等能力。

•基于物理约束算子学习的波形反演

2023 年 7 月—至今

构建地球内部世界模型。

- 构建首个波场预测与地球结构反演的三维全球尺度数据集。结合物理信息模型训练神经算子，正演较传统求解器加速约 60,000 倍；实现传统全波形反演难以高效完成的反演。NeurIPS 2025 发表；获 AGU 2025 邀请口头报告。

代表性论文

- **Shiqian Li***, Kewen Wu*, Chi Zhang, Yixin Zhu. On the Learning Mechanisms in Physical Reasoning. **NeurIPS 2022 (spotlight)**. 系统比较物理推理中的推理机制，Lfl 与 Lfd，质疑“必先学好动力学预测才能推理”的假设，并刻画真值动力学下的上界与近似动力学的误差累积效应。
- **Shiqian Li**, Kewen Wu, Chi Zhang, Yixin Zhu. I-PHYRE: Interactive Physical Reasoning. **ICLR 2024**. 提出交互式物理推理基准，统一考察直觉物理、多步规划与过程内实时干预，揭示现有学习算法与人类表现的差距。
- **Shiqian Li***, Yuxi Ma*, Jiajun Yan*, Bo Dai, Yujia Peng, Chi Zhang, Yixin Zhu. A simulation-heuristics dual-process model for intuitive physics, **CogSci 2025**. 基于 pouring 实验提出 SHM 双过程模型，定量刻画心理仿真代价超阈时由仿真主导转向启发式主导的切换机制。
- **Shiqian Li***, Zhi Li*, Zhancun Mu, Shiji Xin, Zhixiang Dai, Kuangdai Leng, Ruihua Zhang, Xiaodong Song, Yixin Zhu. GlobalTomo: A global dataset for physics-ML seismic wavefield modeling and FWI, **NeurIPS 2025**. 发布面向物理—机器学习地震波场建模与全波形反演的大规模全球数据集与基准设置。
- **Shiqian Li***, Zhi Li*, Zhancun Mu, Shiji Xin, Zhixiang Dai, Kuangdai Leng, Ruihua Zhang, Yixin Zhu, Xiaodong Song. Towards Physics-based Machine Learning Framework of Seismic Wavefield Modeling and Full-waveform Inversion, **AGU 2025 (Invited Talk)**. 综述并展望将物理约束与机器学习结合的地震波场模拟与全波形反演框架路线。
- **Shiqian Li***, Ruihong Shen*, Chi Zhang, Yixin Zhu. Neural Force Field: Few-shot Learning of Generalized Physical Reasoning. **ICLR 2026**. 以 NODE 式连续显式力场建模相互作用，在极少样本下实现强 OOD 泛化，并支持规划与交互式修正。
- **Shiqian Li***, Ruihong Shen*, Junfeng Ni, Chang Pan, Chi Zhang, Yixin Zhu. Learning Physics-Grounded 4D Dynamics with Neural Gaussian Force Fields. **ICLR 2026**. 将 3D 高斯感知与物理动力学端到端结合，从多视图生成可交互 4D 视频，并配套 GSCollision 大规模渲染数据。
- Ruihong Shen, **Shiqian Li**, Yixin Zhu. Overhang Tower: Resource-Rational Adaptation in Sequential Physical Planning, **CogSci 2026**. 在序列物理规划任务上发现资源压力下“物理预测机制”与“规划深度”同步转变，支持资源理性的分层认知架构。
- **Shiqian Li**, Chenguo Lin, Zhiguang Liu, Jiarong Ou, Rui Chen, Yixin Zhu. 4DStreamCtrl: Interactive Video Generation with Online 4D Control. 为大规模视频构建结构化 3D 轨迹与相机几何，训练 4D 运动控制的视频生成模型，并蒸馏为支持流式、在线轨迹控制的生成模型，以迈向交互式世界模型。
- Lei Cai*, Yaoyu Tao*, Chenchen Xie*, Longhao Yan*, **Shiqian Li**, Ruihong Shen, et al.. A Sub-10-millisecond Neural Dynamical System Based on Phase-change Memristors. **Science 2026**. 把“连续、可微、几何一致的物理世界建模”推进到毫秒级实时计算，使神经动力学模型更接近可用于真实世界闭环系统的世界模型底座。

荣誉与奖项

- 央视新闻与北京大学官方微博报道，阅读量 10 万 + 2021
- 成电杰出学生（3500 人中 10 人）与国家奖学金（334 人中 1 人），电子科技大学 2019—2021
- 省级优秀毕业生，四川省 2022
- 学者奖 (Scholar Award) ， NeurIPS 2022 2022
- 优秀实习生奖，北京通用人工智能研究院（BIGAI） 2023
- 优秀博士生奖学金，北京大学 2025
- 担任 NeurIPS, CVPR, ICLR, ICML 等会议审稿人 2023-2026